6 《数据结构与算法》教学单元设计：用栈与循环队列完成表达式和排队模拟

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目一：线性结构与受限容器	**任务名称**	用栈与循环队列完成表达式和排队模拟	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**	**对策**	
	1. 能使用 Java 、、法和条件分支编写小型模块。 2. 已提交 L03 栈与循环队列状态演算表。		1. 括号类型不匹配时可能只检查栈是否为空而不检查左右括号配对。 2. 循环队列出队后 front/rear 回绕容易与旧槽位值混淆，或把物理长度误当可用容量。	1. 括号检查逐字符追踪栈顶并测试合法、不匹配、过早右括号和未闭合输入。 2. 队列每一步输出 front、rear、有效序列，测试满、空和跨末槽回绕。	
教学内容	1. 括号检查只把左括号(、[、{入栈；遇到右括号先检查栈非空，再比较栈顶类型，匹配后弹出；扫描结束时栈必须为空。 2. 用([{}])作为合法样例，用([)]作为类型错配样例；另测右括号过早和左括号未闭合，输出具体失败位置而不是只打印 false。 3. 循环队列采用 L03 同一约定：String[6]保留一槽，可用容量 5；空为 front==rear，满为(rear+1)%6==front。入队写 rear 后递增，出队读 front 后递增并清空旧槽。 4. 排队模拟使用冻结目录编号[B-101,B-205,B-309,E-301,E-304]；五项入队后判满，出队三项再加入已出队编号代表新的处理请求，检查 rear 从 5 回绕至 0。				

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">5. 将程序输出和手工状态表逐行核对；测试空队列出队、连续五次入队、满队拒绝、跨末槽回绕及最终 FIFO 顺序。
6. Java 字符串索引从 0 起；普通字符跳过，只校验括号。右括号遇空栈或类型错配时报告该右括号索引；结束仍有左括号时报告栈顶未配对左括号索引。
7. offer 在满队时返回 false 且 front/rear/size/数组不变；poll 在空队时返回 null 且状态不变。front 指下一出队槽，rear 指下一入队槽。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教学目标</td><td>素质目标(含思政目标)</td><td colspan="2">知识目标</td><td>能力目标</td></tr>
<tr><td>1. 先用手工状态表预测输出，再运行程序并保存断言结果。
2. 重复记录编号只表示新的处理请求事件，不新增或修改课程目录事实。</td><td colspan="2">1. 解释括号栈对当前未匹配左括号的保存方式与类型匹配条件。
2. 准确使用长度 6 、容量 5 的循环队列判空、判满和回绕公式。</td><td>1. 实现可报告失败位置的多类型括号匹配函数。
2. 实现循环队列的入队/出队并用冻结记录执行满队、空队和回绕测试。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td colspan="2">1. 匹配括号必须比较类型而非只看栈是否为空
2. 队列判满约定与 N-1 可用容量
3. rear/front 模 N 回绕及 FIFO 顺序</td><td>突出方法</td><td>1. 让学生先手工追踪合法和错配序列，再与代码分支一一对应。
2. 每次队列操作后输出有效区间，区分空槽和数组残值。</td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td colspan="2">1. 错配输入(])必须在第二个右括号处发现栈顶类型不符。
2. 数组长度 6 的预留槽队列最多保存 5 个有效请求。
3. 回绕后逻辑顺序仍从 front 开始，不能按物理索引 0 到 5 直接读取。</td><td>破解方法</td><td>1. 把长度、可用容量、head/tail 意义和判满条件写在代码注释与测试表首行。
2. 使用包含出队和再次入队的序列验证回绕，同时核对输出次序。</td></tr>
<tr><td>教学策略与方法</td><td colspan="4">1. 先演算再编码
2. 断言驱动的小组调试
3. 程序输出与状态表交叉核验</td></tr>
<tr><td>教学资源</td><td colspan="4">1. Java SE 17 运行环境
2. 冻结目录记录编号及字段事实表
3. L03 栈/循环队列状态表
4. 表达式括号输入样例与测试断言模板
5. 《数据结构（Java 版）》第 3 章目录：栈、队列与营业厅模拟
6. 运行起点：practice-starters/L06StackQueueLab.java（Java SE 17）</td></tr>
</table>

参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	3	到课并携带已冻结目录记录表与本课材料
	专注度（3）	3	ˊfront/rear 轨迹、满空结果及回绕后的 FIFO 输出标出关键状态变化
	参与度（4）	3.5	能口头说明括号用例断言、front/rear 轨迹、满空结果及回绕后的 FIFO 输出的一项操作依据
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按字段与边界约定记录，不改写共享样例数据
	职业价值观（5）	4.5	说明表达式括号检查和循环排队程序对目录维护或服务处理的作用
	职业伦理（5）	4.5	按实际断言报告括号失败位置与队列 FIFO 输出；未执行项明确标未测。
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	ˊ 针或队列状态依据
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9.5	课前带来([])与长度 6 队列的预期轨迹，标记一个不确定处。
	课中讨论、答题等（10）	9.5	引用括号用例断言、front/rear 轨迹、满空结果及回绕后的 FIFO 输出中的位置支持判断
	课后作业（10）	9.5	提交表达式括号检查和循环排队程序并按反馈补齐证据
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	23.5	完整实践教案包含编码和验收；本项目没有工单，亦不新增 Practice Task。
	成果展示（10）	9.5	展示表达式括号检查和循环排队程序并解释一个边界结论
	后续改进拓展（5）	4.5	根据同伴指出的状态重跑错配或回绕用例，提交修订轨迹和输出。

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图

课前准备 **10min** **课前自主**	1. 复习 L03 的括号演算与 N=6 预留槽模型，准备四类边界输入。	1. 查看学生是否带来合法、错配、过早右括号和未闭合样例。	1. 学生在预习卡上写明每条输入预期和理由。	把理论约定变成实践测试规格。
课中				
任务导入 **10min** **小组实训**	1. 提出目录处理系统需要校验括号条件并按到达顺序处理请求。	1. 给出冻结记录编号，说明队列事件可以再次引用同一目录项，但不能改写共享事实。	1. 学生分别选择栈和队列，解释结构选择与访问约束。	区分括号嵌套和先来先服务两种任务。
方法示范 **20min** **小组实训**	1. 按 Java String 零起始索引逐字符演示：`([{}])` 返回-1，`([)]`在索引 2 错配，`a+)`在索引 2 遇无匹配右括号，`((a)`在索引 0 留下左括号。 2. 以长度 6 数组演示：五项入队判满，满队 offer 不改状态；出队三项后再入队[B-101,B-205]，最终逻辑队列 [E-301,E-304,B-101,B-205]，front=3，rear=1，size=4。	1. 逐字符标索引、栈顶和失败原因；逐槽展示长度 6、可用 5、拒绝操作状态不变及 rear 回绕。	1. 解释四个括号样例的返回索引；把队列每步 front/rear/size 与有效槽位写在同一张表中。	将抽象模型转成分支条件和数组操作。

任务实施 25min 小组实训	1. 打开 practice-starters/L06StackQueueLab.java；完成括号、RingQueue.offer/poll 三个 TODO，保留非括号字符跳过及失败索引契约。 2. 25 分钟分配：2 分钟核对接口，8 分钟完成括号检查，8 分钟完成 offer/poll，7 分钟运行合法/三种失败、空队、满队及回绕断言并修复首错。 3. 执行`javac L06StackQueueLab.java && java L06StackQueueLab`；预期回绕后逻辑顺序 [E-301,E-304,B-101,B-205]，front=3、rear=1、size=4。	1. 要求每人先写断言，再运行；对失败结果追问首个不符的状态。	1. 对照手工状态表运行断言；满队 offer 和空队 poll 核对 physicalSnapshot、逻辑 front/rear/size 均不变，正常 poll 后旧槽须清为 null。	用可运行程序验证 L03 模型与本课目标。
任务拓展	1. 固定事件序列：依次入	1. 核验容量上限 5	1. 学生写出	检验真正的环形回

10min 小组实训	队 [B-101,B-205,B-309,E-301,E-304]；出队前三项；将 B-101、B-205 作为新请求重新入队。 2. 核对最终逻辑队列 [E-301,E-304,B-101,B-205]、front=3、rear=1、size=4，物理有效槽位为 3、4、5、0。	及重复编号被解释为新请求事件。	最终逻辑队列顺序，并指出物理数组的有效区间。	绕和事件语义。
项目实训 10min 小组实训	1. 小组交叉运行同伴程序，复用相同输入检查括号结果和排队序列。	1. 统一核对标准输出与断言，不以“程序能启动”作为通过标准。	1. 小组提交、问题位置和修复结果。	让实现可独立复现并能被他人检查。
组间互评 5min 小组实训	1. 交换测试输入与代码，检查错配分支、判满公式、rear 回绕和旧槽清除。	1. 要求反馈引用具体条件或一行输出状态。	1. 作者按证据修订并在修订表记录变化。	强化异常分支和状态反馈质量。
课堂小结 10min 小组实训	1. 、队列保持到达顺序，以及循环数组的 N-1 约定。	1. 用一道类型错配题和一道 rear 回绕题作出口检查。	1. 学生独立给出两个状态结论并提交最终运行包。	完成项目一受限容器的理论到实践闭环。

课后				
课后完善 **15min** **课后自主**	**1.**´´ **见。**	1. 抽查最终包能由另一台 Java SE 17 环境按说明运行。	1. 学生提交最终程序、测试证据和一段边界复盘。	形成衔接项目二图遍历的栈/队列程序基础。
教学反思	**教学效果**	本课以程序运行、操作轨迹与手工表逐步对应作为验收证据；合成课程结果不代表真实班级教学效果。		
	特色创新	把 L03 的书面状态表直接作为 L06 测试规格，再用程序输出复核，使理论和实践共享同一队列约定。		
	诊断改进	主 Agent 合并后核对项目二是否沿用相同的队列 FIFO 定义；课堂实施后再依据真实错误分布调整支架。		